

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Binární halda

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Stromy

Souvislý graf a strom

Definice (Souvislý graf)

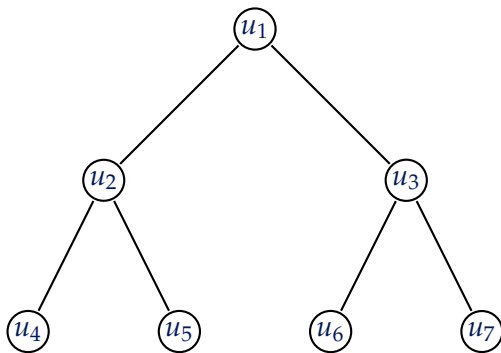
Neorientovaný graf G nazveme **souvislým**, pokud mezi každou jeho dvojicí vrcholů $u, v \in V$ existuje cesta.

Definice (Strom)

Graf $T = (V, E)$ nazveme **stromem**, pokud je **souvislý** a **neobsahuje kružnici**.

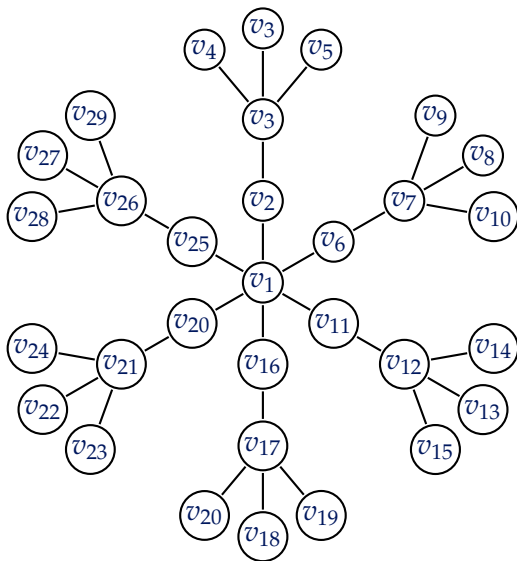
Stromy

Příklad I



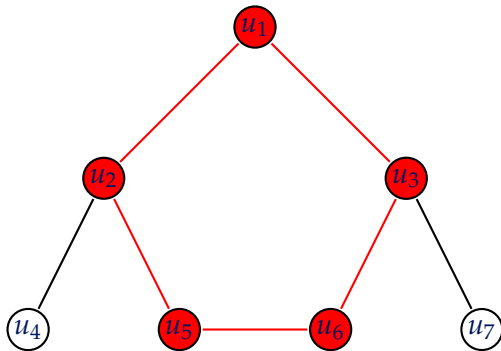
Stromy

Příklad II



Stromy

Příklad grafu, který není stromem I



Věta (Charakterizace stromů)

Necht' $G = (V, E)$ je graf. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

- 1 G je strom.
- 2 Pro každou dvojici vrcholů $u, v \in V$ existuje **právě jedna** cesta z u do v .
- 3 Graf G je souvislý a odebráním kterékoliv hrany z grafu G vznikne nespojitý graf.
- 4 Graf G neobsahuje kružnici a přidáním jakékoliv hrany mezi libovolnou dvojicí vrcholů vznikne v grafu G kružnice.
- 5 Graf G je souvislý a platí $|E| = |V| - 1$.

Definice (Binární strom)

Strom T nazveme **binární**, pokud je **zakořeněný** a každý vrchol (rodič) má maximálně **dva syny**, u nichž rozlišujeme, který je levý a který pravý.

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.
- MATOUŠEK, Jiří a NEŠETŘIL, Jaroslav. *Kapitoly z diskrétní matematiky*. 4., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1740-4.